อากาศยาน

ความหมายและประเภทของอากาศยาน

อากาศยาน(aircraft) คือ ยานหรือพาหนะที่เคลื่อนที่ไปในอากาศได้ โดยอาศัยหลักการของอากาศพลศาสตร์ ด้วยการใช้แรงฉุดหรือแรงผลักจากเครื่องจักรกลชนิดใดชนิดหนึ่งที่ติดตั้งไว้กับตัวอากาศยาน ทำให้อากาศยานเคลื่อนที่ไปได้ด้วยความเร็วและทิศทางที่ต้องการ

บัลลูนเป็นอากาศยานประเภทเบากว่าอากาศธรรมดา

อากาศยานแบ่งออกได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ๆ คือ **ประเภทเบากว่าอากาศ** และ **ประเภทหนักกว่าอากาศ** ประเภทเบากว่าอากาศ คือ อากาศยานที่มีน้ำหนักเบากว่าอากาศที่อยู่โดยรอบ จึง

ลอยตัวสูงขึ้นโดยอัตโนมัติ การที่อากาศยานมีน้ำหนักเบากว่าอากาศเกิดขึ้นได้ ๒ วิธี วิธีแรก คือ การบรรจุลมร้อนเข้าไปในตัวอากาศยานที่สร้างเป็นถุงลมขนาดใหญ่ ลมร้อนซึ่งมีน้ำหนักเบากว่าอากาศธรรมดาจะทำให้อากาศยานนั้นลอยตัวสูงขึ้นไปบนท้องฟ้า วิธีที่สอง คือ การอัดแก๊สชนิดที่มีน้ำหนักเบากว่าอากาศธรรมดา เช่น แก๊สไฮโดรเจน (hydrogen) และ แก๊สฮีเลียม (helium) เข้าไปในตัวอากาศยานที่ปิดไว้อย่างมิดชิดไม่ให้แก๊สที่บรรจุไว้ภายในรั่วไหลออกมาได้ แก๊สที่มีน้ำหนักเบากว่าอากาศธรรมดาก็จะทำให้อากาศยานลอยตัวสูงขึ้นได้โดยอัตโนมัติเช่นกัน ตัวอย่างของอากาศยานประเภทนี้ได้แก่ **บัลลูน** (balloon) และ**เรือเหาะ** (airship)

ส่วนอากาศยานประเภทหนักกว่าอากาศ เป็นอากาศยานที่มีน้ำหนักมากในตัวของมันเอง และไม่สามารถลอยตัวอิสระสูงขึ้นในอากาศหรือเคลื่อนที่ไปในอากาศได้ ถ้าปราศจากแรงยกและแรงขับเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย การจะทำให้เกิดมีแรงยกและแรงขับขึ้นได้ต้องอาศัยวิธีการ ๒ อย่างประกอบกัน อย่างแรก คือ ต้องสร้างปีกให้แก่ตัวอากาศยานเพื่อสร้างแรงยกพยุงตัวอากาศยานให้ลอยอยู่ในอากาศได้ อย่างที่สอง คือ ต้องสร้างเครื่องจักรกลหรือเครื่องยนต์ติดตั้งไว้ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของอากาศยาน เพื่อให้มีแรงขับให้อากาศยานเคลื่อนที่ไปได้อย่างรวดเร็ว ทั้ง ๒ อย่างนี้ต้องอาศัยหลักวิชาการทางวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่า **อากาศพลศาสตร์** (aerodynamics) ซึ่งเป็นความรู้เกี่ยวกับการไหลของอากาศภายใต้ความกดของบรรยากาศที่มีต่อสิ่งที่เคลื่อนที่ ตัวอย่างของอากาศยานประเภทที่หนักกว่าอากาศ ได้แก่ **เครื่องร่อน** (glider) **เครื่องบิน** (airplane) และ **เฮลิคอปเตอร์** (helicopter)

กำเนิดของอากาศยานประเภทเบากว่าอากาศ

มนุษย์เรามีความใฝ่ฝันที่จะบินไปมาในอากาศได้เหมือนนกมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้ว ดังจะเห็นได้จากความเชื่อและเทพนิยายต่างๆ ที่กล่าวถึงเทวดาและนางฟ้า ตลอดจนผู้มีอิทธิฤทธิ์และเวทมนตร์คาถาต่างๆ ที่สามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ ในประเทศทางตะวันตกมีตำนานของชาวกรีกโบราณเมื่อประมาณ ๒,๐๐๐ ปี มาแล้ว กล่าวถึงความพยายามที่จะบินของมนุษย์โดยเลียนแบบนก เล่ากันว่า มีพ่อลูกคู่หนึ่ง พ่อชื่อ **ดีดาลุส** (Daedalus) และลูกชายชื่อ **อิคารุส** (Icarus) ทั้ง ๒ คนได้พยายามหาวิธีหนีออกจากที่คุมขังซึ่งอยู่ติดกับหน้าผาชายฝั่งทะเลโดยไม่มีหลังคาคลุม วิธีที่จะหนีออกได้ คือต้องบินร่อนลงมาเหมือนนก ดังนั้น ทั้ง ๒ คนจึงนำขนนกมาเรียงเข้าด้วยกันที่แขนเป็นปีก ๒ ปีก ขนาดใหญ่ แล้วใช้ขี้ผึ้งติดปีกทั้ง ๒ ปีกนั้นบนไหล่ทั้ง ๒ ข้าง แล้วทั้งพ่อและลูกก็บินจากหน้าผาออกไปในทะเล ปรากฏว่าอิคารุสมัวเพลิดเพลินกับการบินร่อนไปมาจนแสงแดดร้อนแรงขึ้น ทำให้ขี้ผึ้งละลาย ปีกซึ่งมีขนนกที่ติดไว้จึงหลุดออกและลำตัวร่วงหล่นลงไปในทะเลเสียชีวิต ส่วนดีดาลุสหนีไปได้โดยปลอดภัย

ถึงแม้เรื่องเล่าดังกล่าวจะเป็นเพียงตำนานที่เล่าขานกันมา แต่ก็แสดงถึงความพยายามของมนุษย์ที่ต้องการจะบินได้เหมือนนก ความพยายามนี้ได้เริ่มปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรมเมื่อประมาณ ๒๐๐ ปีเศษมานี้เอง เริ่มด้วยการสร้างบัลลูนซึ่งเป็นอากาศยานประเภทที่เบากว่าอากาศ และสร้างได้ง่ายกว่าอากาศยานชนิดอื่น

ภาพดีดาลุส และลูกชาย อิคารุส ตามตำนานของชาวกรีกโบราณที่กล่าวถึงความพยายาม ที่จะบินของมนุษย์โดยเลียนแบบนก

ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นคนคิดสร้างบัลลูนขึ้นเป็นครั้งแรก เป็นพี่น้องชาวฝรั่งเศส ๒ คน ในตระกูล **มงกอลฟีแยร์** (Montgolfière) โดยได้สังเกตถุงกระดาษที่บรรจุควันไฟว่าสามารถลอยในอากาศได้ ดังนั้น ทั้งสองจึงเริ่มทดลองใช้ถุงขนาดใหญ่ขึ้นๆ และพบว่าถุงสามารถลอยได้อีก ต่อมาในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๓๒๖ ก็ได้สร้างบัลลูนทำด้วยผ้าลินินมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๒ เมตร แล้วปล่อยบัลลูนที่บรรจุลมร้อนลูกนี้ลอยขึ้นไปในอากาศ ปรากฏว่า บัลลูนลอยได้นานประมาณ ๑๐ นาที และเคลื่อนที่ไปตกห่างจากจุดที่ปล่อย ๒.๔ กิโลเมตร บัลลูนลูกนี้จึงได้รับการขนานนามว่า "มงกอลฟีแยร์" ตามนามสกุลของเขา

ต่อมาในเดือนกันยายนปีเดียวกัน พี่น้องตระกูลมงกอลฟีแยร์ได้สร้างบัลลูนลูกใหม่ขึ้นอีกลูกหนึ่ง และบรรทุกแกะ เป็ด ไก่ อย่างละ ๑ ตัว ไว้ในกระเช้าที่แขวนติดอยู่ใต้บัลลูน ปรากฏว่าบัลลูนลูกนี้ลอยอยู่ในอากาศได้นาน ๘ นาที เคลื่อนที่ไปได้ไกล ๓ กิโลเมตร นับเป็นการนำสิ่งมีชีวิตขึ้นไปกับบัลลูนเป็นครั้งแรก ในเดือนตุลาคม มงกอลฟีแยร์จึงให้ **เดอ รอซีเยร์** (de Rozier) และ **ดาร์ล็อง** (d' Arlandes) ขึ้นไปกับบัลลูนด้วย ปรากฏว่า บัลลูนลูกนี้ลอยขึ้นเหนือฟ้ากรุงปารีสในระดับความสูง ๒๕ เมตร และลอยอยู่ในอากาศได้ ๔ นาที นับเป็นการปล่อยบัลลูนที่บรรทุกคนขึ้นไปด้วยเป็นครั้งแรกของโลก

ในระยะเวลาใกล้เคียงกันก็มีนักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสอีกคนหนึ่งชื่อ **ชาร์ล ช้าก** (Charles Jacques) ได้ประดิษฐ์บัลลูนทำด้วยผ้าไหม อาบด้วยน้ำยางพารา มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔.๒ เมตร และอัดแก๊สไฮโดรเจนไว้ภายในบัลลูนแทนลมร้อน ปรากฏ

บัลลูนที่พี่น้องชาวฝรั่งเศส ๒ คน ในตระกูลมงกอลฟิแยร์สร้างขึ้น

ว่าบัลลูนลอยขึ้นได้ดีและเคลื่อนที่ไปได้ไกล ๒๔ กิโลเมตร ภายในระยะเวลา ๔๕ นาที

บัลลูนของ ชาร์ล ซ้าก อัดแก๊สไฮโดรเจนแทนลมร้อน

เมื่อปรากฏว่าบัลลูนสามารถใช้เป็นอากาศยานได้ ต่อมาก็มีการนำบัลลูนไปใช้ประโยชน์ในด้านอุตุนิยมวิทยา เพื่อตรวจลักษณะของอากาศในด้านต่างๆ เช่น อุณหภูมิ ความกดอากาศ ความชื้น และความเร็วลม ตลอดจนการใช้ประโยชน์ในด้านการทหาร เช่น การสังเกตดูที่ตั้งของกองกำลังฝ่ายข้าศึก ลักษณะภูมิประเทศในสนามรบ ทั้งนี้การใช้บัลลูนเพื่อประโยชน์ทางด้านอุตุนิยมวิทยายังคงนิยมใช้กันอยู่จนถึงปัจจุบันนี้

ถึงแม้บัลลูนจะไม่เป็นที่นิยมในการเดินทางไกลๆ เนื่องจากความล่าช้าในการเคลื่อนที่ไปในอากาศ แต่ก็มีการทดลองนำบัลลูนบินข้ามทวีป ใน พ.ศ. ๒๕๒๑ มีชาวอเมริกัน ๓ คน นำบัลลูนบินข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก จากรัฐเมนในประเทศสหรัฐอเมริกา มาลงจอดที่ใกล้กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยใช้เวลาบิน ๑๓๗ ชั่วโมง ๑๘ นาที ในการบินเป็นระยะทาง ๕,๑๕๐ กิโลเมตร นับเป็นการบินข้ามทวีปเป็นครั้งแรก ต่อมาก็มีคนอื่นๆ ที่นำบัลลูนบินข้ามทวีปอีกหลายครั้ง

อากาศยานประเภทที่เบากว่าอากาศอีกชนิดหนึ่ง คือ **เรือเหาะ** มีการพัฒนาขึ้นภายหลังการสร้างบัลลูน เนื่องจากต้องมีเครื่องจักรกลที่ทำให้เรือเหาะสามารถเคลื่อนที่ไปมาในอากาศได้ตามที่ต้องการ โดยไม่ต้องอาศัยกระแสลมพัดพาไปเพียงอย่างเดียว รูปร่างของเรือเหาะมีลักษณะยาวรี มีโครงสร้างทำด้วยโลหะที่มีน้ำหนักเบาเป็นพิเศษ เช่น อะลูมิเนียม หุ้มผ้าตลอดทั้งลำ ภายในบรรจุแก๊สที่เบากว่าอากาศธรรมดา เช่น ไฮโดรเจน หรือฮีเลียม แก๊สไฮโดรเจนหาได้ง่ายกว่าแก๊สฮีเลียม แต่มีข้อเสียคือลุกติดไฟได้ง่าย ส่วนบริเวณใต้ท้องของเรือเหาะใกล้กับด้านหัวของตัวเรือมีห้องผู้โดยสารและที่เก็บสัมภาระ เมื่อเปรียบเทียบขนาดของเรือเหาะกับอากาศยานชนิดอื่นๆ กล่าวได้ว่าเรือเหาะมีขนาดใหญ่กว่ามาก เพราะจะต้องบรรจุแก๊สเป็นจำนวนมากจึงจะสามารถพยุงเรือเหาะให้ลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานาน

เรือเหาะมีโครงสร้างเป็นโลหะที่มีน้ำหนักเบา หุ้มผ้าตลอดทั้งลำ บรรจุแก๊สที่เบากว่าอากาศธรรมดา

อ็องรี กีฟาร์ นักประดิษฐ์ชาวฝรั่งเศส และเรือเหาะที่ได้สร้างโดยใช้เครื่องจักรไอน้ำขับเคลื่อน

การประดิษฐ์เรือเหาะสำเร็จเป็นครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๕ โดยชาวฝรั่งเศส มีชื่อว่า **อ็องรี กีฟาร์** (Henri Giffard) ได้สร้างเรือเหาะซึ่งมีความยาว ๔๐ เมตร กว้าง ๑๒ เมตร ใช้เครื่องจักรไอน้ำขนาด ๓ แรงม้าเป็นกำลังขับเคลื่อน บินขึ้นเหนือกรุงปารีส หลังจากนั้นก็มีนักประดิษฐ์คนอื่นๆ สร้างเรือเหาะที่ใช้เครื่องยนต์ชนิดสันดาปภายในซึ่งใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง และเครื่องยนต์ชนิดใช้พลังงานไฟฟ้า จนถึง พ.ศ. ๒๔๔๓ นายทหารเยอรมันคนหนึ่งชื่อ **เคานต์ แฟร์ดินันด์ ฟอน เซปเปลิน** (Count Ferdinand von Zeppelin) ได้สร้างเรือเหาะขนาดใหญ่มีความยาว ๑๒๘ เมตร กว้าง ๑๒ เมตร มีโครงสร้างเป็นอะลูมิเนียมและหุ้มด้วยผ้าตลอดทั้งลำ มีเครื่องยนต์ติดตั้งอยู่ที่บริเวณท้องของลำเรือ ซึ่งสามารถขับเคลื่อนเรือเหาะได้เร็วถึง ๓๒ กิโลเมตรต่อชั่วโมง นับเป็น

เคานต์ แฟร์ดินันด์ ฟอน เซปเปลิน ผู้สร้างเรือเหาะขนาดใหญ่ ซึ่งได้ชื่อว่า เรือเหาะ "เซปเปลิน"

เรือเหาะแบบเซปเปลิน เป็นอากาศยานที่มีอานุภาพมากในระหว่างสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง

เรือเหาะที่มีอานุภาพมากในระหว่างสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง และประเทศสำคัญๆ ที่เป็นคู่สงครามกับเยอรมนี เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกา ต่างก็ได้นำแบบเรือเหาะ "เซปเปลิน" ของเยอรมนีไปสร้างเป็นอาวุธสงครามของตนด้วย

สมรรถนะของเรือเหาะในการทำสงคราม คือ การลาดตระเวนดูเรือดำน้ำที่แล่นอยู่ในมหาสมุทร เนื่องจากสามารถบินได้นานและอยู่ในระดับสูงเกินกว่าที่เรือดำน้ำของข้าศึกจะใช้อาวุธยิงได้ถึง ในสงครามโลกครั้งที่สองก็มีการนำเรือเหาะมาใช้ในการสงครามเช่นเดียวกัน แต่ปัจจุบันความสำคัญของเรือเหาะในการทำสงครามมีลดน้อยลง เพราะสู้กับจรวดและเครื่องบินรบที่ทำงานได้รวดเร็วกว่าไม่ได้ ประโยชน์ของเรือเหาะในปัจจุบันจึงเหมาะสมสำหรับการทำโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์บางอย่างให้ดึงดูดสายตาของประชาชนทั่วไป

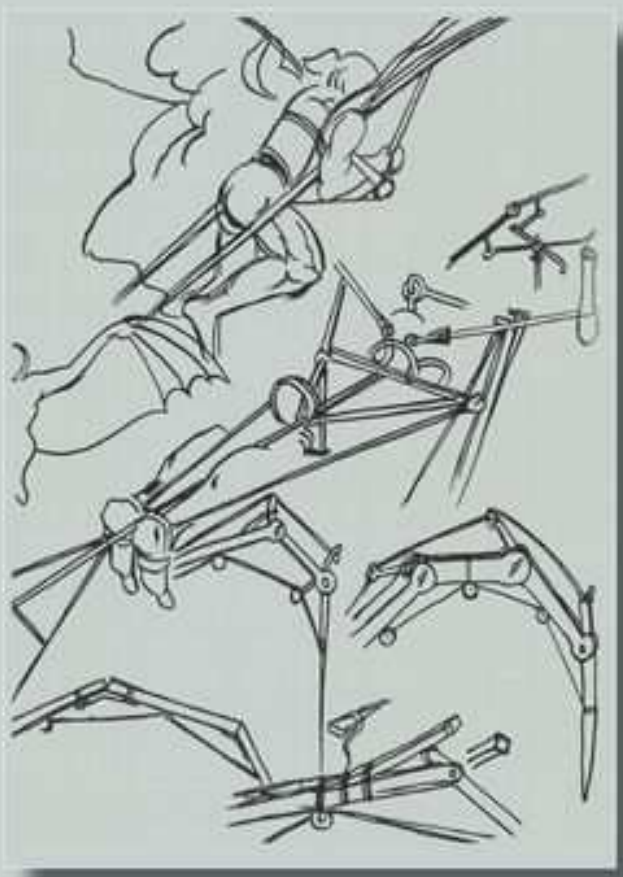
การใช้ประโยชน์ของเรือเหาะในปัจจุบันในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์

กำเนิดของอากาศยานประเภทหนักกว่าอากาศ

อากาศยานประเภทหนักกว่าอากาศเริ่มถือกำเนิดขึ้นภายหลังจากการสร้างบัลลูนสำเร็จแล้ว โดยอากาศยานประเภทหนักกว่าอากาศที่มีการประดิษฐ์ขึ้นเรียงตามลำดับก่อนหลัง คือ เครื่องร่อน เครื่องบิน และเฮลิคอปเตอร์

เลโอนาร์โด ดา วินชี

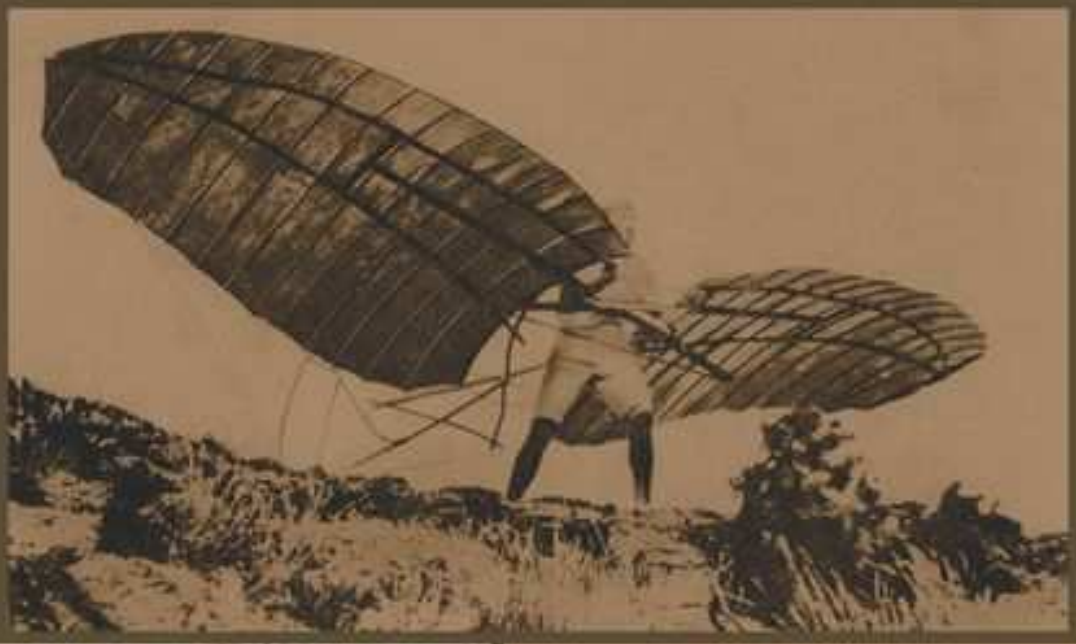
ผู้ที่ให้แนวคิดเกี่ยวกับการประดิษฐ์เครื่องร่อนเป็นคนแรก คือ **เลโอนาร์โด ดา วินชี** (Leonardo da Vinci) ศิลปินและนักประดิษฐ์ชาวอิตาลี มีชีวิตอยู่ระหว่าง พ.ศ. ๑๙๙๕ - ๒๐๖๒ เขาได้คิดแบบเครื่องร่อน โดยสเก็ตช์เป็นภาพไว้แสดงกลไกต่างๆ ที่จะทำให้มนุษย์สามารถลอยตัวและเคลื่อนตัวไปมาในอากาศได้ ประกอบด้วยเครื่องมือที่ทำเป็นปีกกระพือขึ้นลงได้เพื่อให้เกิดแรงยก และร่มชูชีพเพื่อให้สามารถลอยตัวและเคลื่อนที่ไปมาได้ตามที่ต้องการ ดา วินชี ได้สเก็ตช์ภาพของกลไกเหล่านี้ไว้ในสมุดภาพของเขา ระหว่าง พ.ศ. ๒๐๒๙ - ๒๐๓๓ แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าไม่มีหลักฐานที่แสดงว่า เขาได้ทำการทดลองบินจริงแต่ประการใด



ภาพสเก็ตช์ของ เลโอนาร์โด ดา วินชี แสดงกลไกในการบิน

ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่ประดิษฐ์เครื่องร่อนจริงๆ และทำการทดลองบินเป็นคนแรกคือ **ออทโท ลิเลียนทาล** (Otto Lilienthal) ซึ่งเป็นชาวเยอรมัน เขาได้ประดิษฐ์เครื่องร่อนที่มีรูปร่างคล้ายปีกนก ๒ ข้าง โดยนักร่อนแขวนตัวเองไว้ตรงบริเวณกึ่งกลาง และขยับตัวให้เลื่อนไปมา เพื่อใช้น้ำหนักตัวถ่วงเครื่องร่อนให้ทรงตัวอยู่ในลักษณะอาการที่ต้องการ บริเวณศีรษะมีเชือกล่ามติดกับหางเสือของเครื่องร่อน เพื่อบังคับเครื่องร่อนให้บินแฉลบขึ้นสูงหรือลดระดับต่ำลง โดยการผงกศีรษะลงข้างหน้าหรือแหงนไปทางข้างหลัง

ออทโท ลิเลียนทาล ชาวเยอรมัน ผู้ประดิษฐ์เครื่องร่อนและทดลองบินเป็นคนแรก



ลิเลียนทาล วิ่งลงมาจากลาดเขาสูง เพื่อให้เกิดแรงยกเครื่องร่อนขึ้น

ในการที่จะให้เครื่องร่อนยกตัวสูงขึ้นในอากาศเมื่อเริ่มทำการบิน ลิเลียนทาลใช้วิธีวิ่งลงมาตามลาดเขาสูงอย่างรวดเร็ว เพื่อให้เกิดแรงยก ยกเว้นในกรณีที่มีลมพัดแรงมาก เขาก็ปล่อยให้เครื่องร่อนยกตัวขึ้นเองโดยไม่ต้องวิ่งลงมาตามลาดเขา หลังจากเครื่องร่อนยกตัวขึ้นไปในอากาศแล้วก็สามารถเคลื่อนที่ไปมา โดยอาศัยปีกและหางเสือพยุงตัวและปรับระดับของเครื่องร่อนตามที่ต้องการ ปรากฏว่า ลิเลียนทาลได้ทดลองบินขับเครื่องร่อนของเขาหลายครั้ง และครั้งสุดท้ายในวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๓๙ เขาใช้เครื่องยนต์ติดตั้งกับเครื่องร่อนทดลองบินแต่เกิดอุบัติเหตุ เสียการทรงตัวกระแทกกับพื้นดิน ทำให้ลิเลียนทาลเสียชีวิตในวันรุ่งขึ้น

เครื่องร่อนชนิดที่ผู้ร่อนแขวนตัวอยู่ระหว่างปีก

ปัจจุบันเครื่องร่อนยังคงใช้อยู่ในวงการบิน แต่ได้พัฒนารูปร่างให้คล้ายเครื่องบินมากขึ้น และตัวผู้ร่อนนั่งบังคับเครื่องร่อนอยู่ในที่นั่ง แทนที่จะแขวนตัวเองอยู่ระหว่างปีกทั้ง ๒ ข้าง ในการยกตัวเครื่องร่อนให้สูงขึ้นในอากาศสามารถทำได้ ๒ วิธี วิธีหนึ่ง คือ ใช้รถยนต์ลากจูงเครื่องร่อนไปบนทางวิ่งจนเครื่องร่อนยกตัวขึ้นในอากาศ จึงปลดเส้นเชือกที่ใช้ลากจูงออก อีกวิธีหนึ่ง คือ ใช้เครื่องบินฉุดลากเครื่องร่อนให้ยกตัวสูงขึ้นในอากาศ จนถึงระดับความสูงที่ต้องการ จึงปล่อยเครื่องร่อนให้บินร่อนเองตามลำพัง

ในปัจจุบัน ความนิยมในการใช้ประโยชน์จากเครื่องร่อนมีน้อยลงเมื่อมีการประดิษฐ์เครื่องบินขึ้นแล้ว ส่วนใหญ่ใช้เครื่องร่อนเพื่อการฝึกบินของผู้ที่ชอบความตื่นเต้นเร้าใจ หรือใช้ในการกีฬาขับขี่เครื่องร่อนโดยเฉพาะ

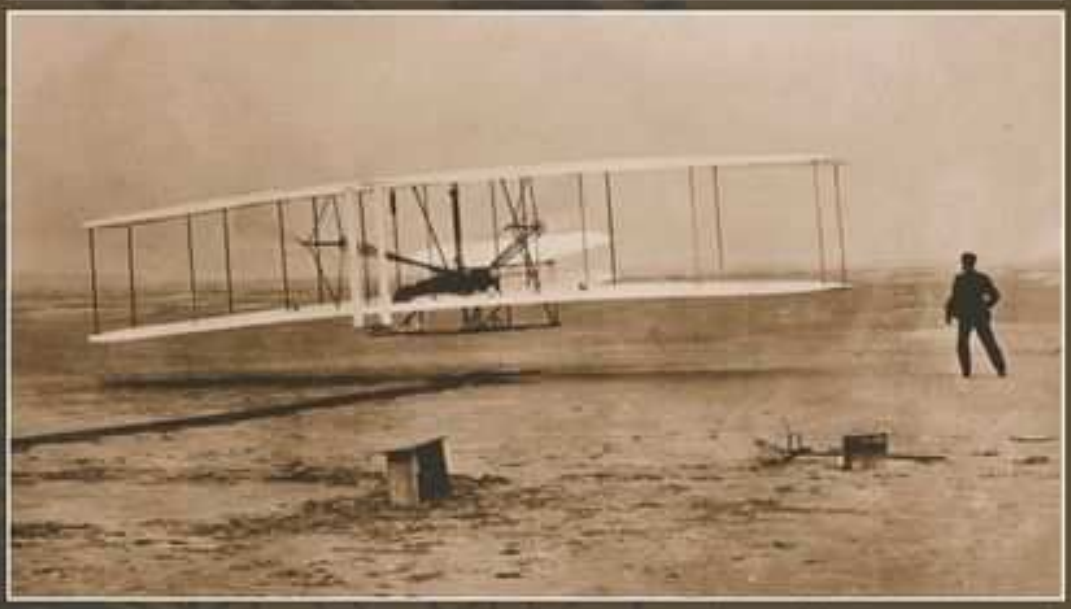
เครื่องร่อนที่พัฒนารูปร่างให้คล้ายเครื่องบินมากขึ้น มักใช้เพื่อการฝึกบินของผู้นิยมความตื่นเต้นเร้าใจ

ภายหลังจากการประดิษฐ์เครื่องร่อนได้ไม่นาน ก็เกิดการประดิษฐ์เครื่องบินตามมา บุคคลที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องบินและทดลองบินได้เป็นผลสำเร็จรายแรกของโลก คือ พี่น้องชาวอเมริกัน ๒ คน ชื่อ **วิลเบอร์ ไรต์** (Wilber Wright) และ**ออร์วิลล์ ไรต์** (Orville Wright) อาศัยอยู่ที่เมืองเดย์ตันในรัฐโอไฮโอ เมื่อยังเด็กอยู่ทั้ง ๒ คนได้ดำเนินกิจการโรงพิมพ์ส่วนตัว ต่อมาจึงเปลี่ยนอาชีพมาสร้างรถจักรยาน ซึ่งให้ความรู้ในด้านเครื่องจักรกล ทั้งสองเริ่มสนใจเกี่ยวกับการสร้างเครื่องร่อน และทดลองบินหลายครั้งจนเป็นผลสำเร็จใน พ.ศ. ๒๔๔๖ ในปีต่อมาจึงทดลองสร้างเครื่องบินชนิดปีกซ้อนกัน ๒ ชั้น มีลวดผูกโยงปีกบนและปีกล่างเข้าด้วยกันเป็นตาข่าย และติดตั้งเครื่องยนต์ขนาดเล็ก มีกำลัง ๑๖ แรงม้า ไว้ที่ปีกชั้นล่าง มีโซ่เชื่อมต่อกับแกนของใบพัดชนิดให้แรงผลักหมุน ๒ แกน ซึ่งติดตั้งอยู่ที่กึ่งกลางของปีกทั้งสองข้าง โดยแกนของใบพัดขวาหมุนไปทางขวา และแกนของใบพัดซ้ายหมุนไปทางซ้าย เพื่อให้เกิดแรงฉุดไปตรงๆ รวมทั้งมีหางเสือ ๒ อัน บังคับให้เครื่องบินบินเลี้ยว

วิลเบอร์ ไรต์

ออร์วิลล์ ไรต์

เครื่องบินปีก ๒ ชั้น ซึ่งพี่น้องสกุลไรต์สร้างขึ้น



การทดลองบินเป็นครั้งแรกโดยใช้เครื่องบินที่พี่น้องสกุลไรต์สร้างขึ้น

ไปตามทิศทางที่ต้องการ การพัฒนาครั้งนั้น จึงถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนจากเครื่องร่อนไปเป็นเครื่องบิน ซึ่งเคลื่อนที่ไปด้วยกำลังของเครื่องยนต์ แทนกำลังลมและมีคนขับ เครื่องบินที่พี่น้องสกุลไรต์สร้างขึ้นนี้ รู้จักกันในชื่อว่า **"ฟลายเออร์"** (Flyer) ได้ทดลองบินเป็นครั้งแรกที่หมู่บ้านคิตตีฮอว์ก (Kitty Hawk) ทางตะวันออกของรัฐนอร์ทแคโรไลนา เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๔๖ ถือเป็นต้นกำเนิดของเครื่องบินที่ต่อมาได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะดีขึ้นตามลำดับ

"เอาโตกีโร" อากาศยานที่ได้พัฒนามาเป็น "เฮลิคอปเตอร์"

ต่อจากเครื่องบิน อากาศยานประเภทหนักกว่าอากาศที่มีการประดิษฐ์ คือ เฮลิคอปเตอร์ ซึ่งเริ่มมีการประดิษฐ์ขึ้น เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๖ โดยนักออกแบบชาวสเปน ชื่อ **ฮวน เด ลา ซีเอร์วา** (Juan de la Cierva) และเรียกชื่อสิ่งประดิษฐ์ของเขาว่า **"เอาโตกีโร"** (Autogiro) ลักษณะเป็นเครื่องบินที่ใช้ใบพัดขนาดใหญ่ ๔ ใบ หมุนไปรอบๆ ในแนวนอนเหนือลำตัวของเครื่องบินเพื่อฉุดให้เครื่องบินลอยสูงขึ้นหรือลดระดับต่ำลง และมีใบพัดขนาดเล็กอีก ๑ ตัว ติดอยู่ที่หางของเครื่องบิน หลังจากนั้นก็มีบุคคลอื่นๆ ที่เป็นชาวรัสเซียและชาวเยอรมันนำ "เอาโตกีโร" ของฮวน เด ลา ซีเอร์วา ไปพัฒนาให้มีสมรรถนะเพิ่มขึ้น จนเป็นอากาศยานที่รู้จักกันในชื่อว่า **เฮลิคอปเตอร์** ในปัจจุบัน

เฮลิคอปเตอร์ สามารถลอยตัวนิ่งๆ ในอากาศ

ลักษณะเด่นของเฮลิคอปเตอร์ คือ สามารถบินขึ้นลงในทางดิ่งได้ โดยไม่ต้องอาศัยทางวิ่งในสนามบิน รวมทั้งสามารถลอยตัวนิ่งๆ อยู่ในอากาศได้ด้วย ดังนั้น จึงนำไปใช้ประโยชน์ในการขนส่งผู้โดยสารและสิ่งของจากสถานที่ในตัวเมือง หรือบริเวณที่ไม่มีสนามบิน ตลอดจนการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุหรือนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็วในยามฉุกเฉิน

เฮลิคอปเตอร์สามารถบินขึ้นลงในทางดิ่งได้ โดยไม่ต้องใช้ทางวิ่งในสนามบิน

การพัฒนาสมรรถนะของเครื่องบิน

เนื่องจากปัจจุบันเครื่องบินเป็นอากาศยานที่นำมาใช้ประโยชน์มากที่สุด ทั้งในด้านการทหารและกิจการด้านพลเรือน จึงมีการพัฒนาสมรรถนะของเครื่องบินมาเป็นลำดับ โดยการปรับปรุงรูปร่างและขนาดของลำตัว ชนิดของเครื่องยนต์ เพื่อให้เหมาะกับความมุ่งหมายในการใช้งานและความปลอดภัยในการบิน

การปรับปรุงรูปร่างและขนาด เห็นได้จากการสร้างลำตัวเครื่องบินให้มีลักษณะเพรียวลมมากขึ้น เพื่อลดความต้านทานของอากาศ ปีกของเครื่องบินซึ่งเมื่อแรกสร้างทำเป็นปีก ๒ ชั้น ก็เปลี่ยนเป็นปีกชั้นเดียว แบนราบหรือโค้งมนเล็กน้อย ยาวเรียวออกทางด้านปลายของปีก และมีส่วนของปีกเล็กที่กระดกขึ้นลงได้เมื่อจะนำเครื่องบินขึ้นสู่อากาศหรือนำลงจอดที่ทางวิ่งบนพื้นดิน

ขนาดของเครื่องบินก็แตกต่างกันตามความต้องการในการใช้ประโยชน์ เช่น ถ้าเป็นเครื่องบินขับไล่ที่ใช้ในการทำสงคราม หรือเครื่องบินที่ใช้ในการเกษตร การดับไฟป่า ตลอดจนเครื่องบินโดยสารที่บรรทุกคนและสิ่งของไม่มากนัก ก็สร้างเครื่องบินให้มีขนาดเล็ก แต่ถ้าเป็นเครื่องบินโดยสารชนิดที่บรรจุผู้โดยสารได้หลายร้อยคนและบินในระยะทางไกลๆ ก็จำเป็นต้องสร้างเครื่องบินให้มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษ เช่น **เครื่องบินโบอิ้ง ๗๔๗ - ๔๐๐ (Boeing B - 747 - 400)** ซึ่งบรรทุกผู้โดยสารได้ถึง ๔๕๐ คน และบินโดยไม่แวะลงจอดเลยในระยะทางมากกว่า ๑๓,๒๐๐ กิโลเมตร จัดเป็นเครื่องบินโดยสารที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในปัจจุบัน

เครื่องบินที่ใช้ในการเกษตรใช้ทำฝนเทียม (ซ้าย) และดับไฟป่า (ขวา) เป็นเครื่องขนาดเล็ก

เครื่องบินโดยสารที่บรรทุกคนจำนวนมากๆ เป็นเครื่องขนาดใหญ่

การปรับปรุงชนิดของเครื่องยนต์ เครื่องยนต์ที่นำมาใช้กับอากาศยานมีการพัฒนาให้มีสมรรถนะสูงขึ้นตามลำดับ เริ่มด้วยการใช้เครื่องจักรพลังไอน้ำกับเรือเหาะที่ อองรี กีฟาร์ ชาวฝรั่งเศสประดิษฐ์ขึ้น เมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๕ และทดลองบินในปีต่อมา เป็นเครื่องยนต์ขนาดเล็ก หนักเพียง ๗๗๔ กิโลกรัม และมีกำลัง ๓ แรงม้า ต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๔๖ ออร์วิลล์ และ วิลเบอร์ ไรต์ พี่น้องชาวอเมริกัน ๒ คน ได้นำเครื่องยนต์ชนิดที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงมาทดลองบินกับเครื่องบินที่เขาประดิษฐ์ขึ้น เครื่องบินจึงเปลี่ยนจากการใช้เครื่องจักรไอน้ำ มาเป็นเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงตั้งแต่นั้นมา

ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง การพัฒนาสมรรถนะของเครื่องยนต์ที่ใช้กับเครื่องบินได้รุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องบินที่ใช้ในการทำสงคราม มีการสร้างเครื่องยนต์ที่มีกำลังแรงม้าสูงๆ เพื่อให้บินได้รวดเร็วและบรรทุกน้ำหนักได้มาก เช่น เปลี่ยนจากเครื่องยนต์ที่มีกำลังเพียง ๑,๒๐๐ แรงม้า เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๓

เครื่องบินไบพัดที่ใช้ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง

เป็น ๒,๕๐๐ แรงม้า ใน พ.ศ. ๒๔๘๘ และในตอนปลายของสงคราม ได้เริ่มมีการนำเครื่องยนต์พลังไอพ่น (gas - turbine engine) มาใช้แทนเครื่องยนต์ใบพัด ซึ่งทำให้สมรรถนะในการบินเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก

เครื่องบินที่พัฒนาสมรรถนะในการบินโดยนำเครื่องยนต์พลังไอพ่นมาใช้

เครื่องบินไอพ่น เป็นเครื่องบินที่ติดตั้งเครื่องยนต์ซึ่งเผาเชื้อเพลิงให้เป็นแก๊สพ่นออกมาทางด้านหลังของเครื่องยนต์ ทำให้เกิดแรงผลักดันให้เครื่องบินเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็ว

ตามปกติคลื่นเสียงจะมีความเร็วประมาณ ๑,๒๐๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง ถ้าเครื่องบินบินได้ความเร็วมากกว่าเสียง ก็เรียกว่า **การบินเหนือเสียง** (supersonic flight) ซึ่งมักจะทำให้เกิดการสั่นสะเทือนของคลื่นเสียงในอากาศอย่างรุนแรงเนื่องจากความต่างของระดับความกดบรรยากาศโดยรอบในบริเวณที่เครื่องบินบินผ่าน ก่อให้เกิดความรำคาญแก่ผู้คนที่อาศัยอยู่ใกล้สนามบิน หรือในเส้นทางที่เครื่องบินบินผ่านในระยะต่ำๆ

การพัฒนาเครื่องบินโดยสาร ปัจจุบันคนจำนวนมากนิยมเดินทางโดยเครื่องบิน เนื่องจากสามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางได้โดยรวดเร็วและสะดวกสบาย อีกทั้งค่อนข้างปลอดภัยด้วย จากการพัฒนาสมรรถนะของเครื่องบินทำให้เครื่องบินสามารถบินได้อย่างรวดเร็ว และบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงได้เป็นจำนวนมากจนไม่ต้องลงจอดเติมน้ำมันที่สนามบินบ่อยครั้ง เช่น การบินข้ามทวีปจากประเทศไทยไปยังกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ใช้เวลาบินเพียง ๑๒ - ๑๔ ชั่วโมง โดยแวะรับส่งผู้โดยสารและเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเพียง ๑ - ๒ ครั้ง เท่านั้น ในกรณีของเครื่องบินโดยสารที่บินข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก หรือมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งไม่ต้องแวะรับส่งผู้โดยสารระหว่างทาง ก็สามารถบินได้ทอดเดียวจากต้นทางถึงปลายทาง

เครื่องบินโดยสารในปัจจุบันมีหลายขนาดตามความต้องการของจำนวนผู้โดยสารแต่ละครั้ง หากเป็นเครื่องบินโดยสารภายในประเทศ หรือเดินทางในระยะทางใกล้ๆ ก็มักใช้เครื่องบินโดยสารขนาดกลางหรือขนาดเล็ก ที่บรรทุกผู้โดยสารได้ ๕๐ - ๑๐๐ คนต่อเที่ยว แต่ถ้าเป็นเครื่องบินโดยสารที่เดินทางในระยะทางไกลๆ ระหว่างประเทศ หรือในเส้นทางที่มีผู้โดยสารจำนวนมาก ก็ใช้เครื่องบินขนาดใหญ่บรรทุกได้ครั้งละหลายร้อยคน เช่น เครื่องบินโบอิ้ง - 747 - 400 ผลิตโดยบริษัทสร้างเครื่องบินของสหรัฐอเมริกา ซึ่งสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ถึง ๔๕๐ คน และบินได้โดยไม่ต้องจอดแวะเลยเป็นระยะทางกว่า ๑๓,๐๐๐ กิโลเมตร เครื่องบินขนาดใหญ่เหล่านี้มีลำตัวกว้าง ภายในบรรจุที่นั่งสะดวกสบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่นั่งของผู้โดยสารชั้น ๑ และชั้นธุรกิจ มีการตกแต่งหรูหราและมีสิ่งอำนวยความสะดวกหลายอย่าง เครื่องบินโดยสารที่มี

เครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่สามารถบรรทุกผู้โดยสารจำนวนมากเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางได้รวดเร็ว และค่อนข้างปลอดภัย

เครื่องบินขนาดใหญ่มีลำตัวกว้าง ภายในบรรจุที่นั่งสะดวกสบาย

ชื่อเสียงในด้านความหรูหราสะดวกสบาย และบินได้เร็วกว่าเสียงเป็นครั้งแรกของโลก คือ **เครื่องบินคองคอร์ด** (Concorde) ซึ่งเป็นสายการบินของอังกฤษและฝรั่งเศสร่วมกัน เริ่มเปิดเที่ยวบินเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๙ เครื่องบินลำนี้บินได้เร็ว ๒,๑๐๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง หรือประมาณ ๒ เท่าของความเร็วของเสียง และบรรทุกผู้โดยสาร

เครื่องบินคองคอร์ดบินได้เร็วประมาณ ๒ เท่าของความเร็วเสียง

ข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกได้ประมาณ ๑๐๐ คนต่อเที่ยว โดยไม่ต้องจอดแวะระหว่างทางตลอดระยะทาง ๖,๑๐๐ กิโลเมตร อย่างไรก็ตามสายการบินนี้ต้องล้มเลิกไปเมื่อไม่นานมานี้ เนื่องจากต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบินค่อนข้างสูง ทำให้บริษัทไม่มีผลกำไร

นอกจากจะมีขนาดใหญ่มากขึ้นแล้ว เครื่องบินโดยสารในปัจจุบันยังมีเพดานบินค่อนข้างสูงด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องบินที่ใช้เครื่องยนต์แบบไอพ่น สามารถบินได้ในระดับเพดานความสูงถึง ๗๕,๐๐๐ ฟุต เปรียบเทียบกับเพดานบินของเครื่องบินชนิดที่ใช้เครื่องยนต์แบบใบพัดหมุนซึ่งสูงเพียง ๒๕,๐๐๐ ฟุต จะเห็นได้ว่าแตกต่างกันมาก การที่เพดานบินของเครื่องบินมีความสูงมาก ทำให้เครื่องบินหลีกพ้นจากสภาวะอากาศแปรปรวนของบรรยากาศชั้นล่างได้ เครื่องบินจึงบินได้ราบเรียบไม่โคลงเคลง ท้องฟ้าโปร่ง ปราศจากพายุและเมฆฝน

ท่าอากาศยาน

ท่าอากาศยาน หมายถึงบริเวณสถานที่ซึ่งเครื่องบินใช้เป็นที่บินขึ้นจากพื้นดินสู่ท้องฟ้าหรือบินลงจากท้องฟ้าสู่พื้นดิน บางทีเรียกกันง่ายๆ ว่า "สนามบิน"

ในปัจจุบันประเทศต่างๆ มักมีท่าอากาศยานเป็นของตนเอง หากเป็นประเทศเล็กมีเครื่องบินมาลงจอดไม่มากนัก ก็มีท่าอากาศยานเพียง ๑ - ๒ แห่ง แต่ถ้าเป็นประเทศใหญ่ มีเครื่องบินทั้งในประเทศและระหว่างประเทศมาลงจอดมาก ก็จำเป็นต้องมีท่าอากาศยานหลายแห่ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เครื่องบินที่มารับส่งผู้โดยสารหรือสินค้าในแต่ละท้องถิ่นที่กระจายอยู่ห่างๆ กัน

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตั้งอยู่ที่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ

ท่าอากาศยานแบ่งออกได้เป็น ๒ ประเภท คือ ท่าอากาศยานนานาชาติ และท่าอากาศยานภายในประเทศ

ท่าอากาศยานนานาชาติ (international airport) หมายถึง ท่าอากาศยานที่มีเครื่องบินรับส่งผู้โดยสารจากประเทศต่างๆ มาจอดแวะ ส่วนใหญ่ท่าอากาศยานประเภทนี้จะมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครัน และมีสถานที่ตั้งอยู่ในเขตใกล้เมืองหลวง หรือเมืองใหญ่ๆ ของประเทศ

ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (บน) เครื่องบินของสายการบินต่างๆ จอดเทียบรับ-ส่งผู้โดยสาร (ล่าง)

ท่าอากาศยานภายในประเทศ จ. เชียงราย

ท่าอากาศยานภายในประเทศ จ. ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภายในประเทศ จ. เชียงใหม่

ท่าอากาศยานภายในประเทศ อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา

ท่าอากาศยานภายในประเทศ (domestic airport) หมายถึง ท่าอากาศยานที่มีเครื่องบินรับส่งผู้โดยสารภายในประเทศนั้นๆ โดยเฉพาะเครื่องบินรับส่งผู้โดยสารจากต่างประเทศไม่สามารถมาใช้ท่าอากาศยานภายในประเทศได้ ยกเว้นในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งต้องขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษ ท่าอากาศยานภายในประเทศมักตั้งกระจัดกระจายอยู่หลายแห่งภายในแต่ละประเทศ นอกจากจะเพื่อประโยชน์ในการรับส่งผู้โดยสารภายในประเทศแล้ว ท่าอากาศยานประเภทนี้ยังอาจใช้ประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์อย่างอื่นๆ ด้วยก็ได้ เช่น เพื่อการทหาร หรือการเกษตร เช่น การหว่านเมล็ดพืช หรือยาฆ่าศัตรูพืช การทำฝนเทียม การดับไฟป่า

องค์ประกอบของท่าอากาศยาน

ท่าอากาศยานที่ใช้งานได้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่าอากาศยานนานาชาติ ซึ่งต้องการความสะดวกและความปลอดภัยสูง ต้องมีองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้

๑. ทางวิ่ง (runway) เครื่องบินต้องการทางวิ่งเพื่อเชิดส่วนหัวของลำตัวขึ้นในอากาศ หรือลดความสูงให้ล้อของเครื่องบินแตะกับพื้นดิน ทางวิ่งนี้จะต้องเป็นทางราบเรียบ และลาดด้วยซีเมนต์หรือแอสฟัลต์ มีส่วนที่เป็นทางตรง ประมาณ ๕ กิโลเมตร มีทางแยกตัดกันหลายสาย เพื่อให้นักบินเลือกทางวิ่งสายที่ต้องการ หากมีเครื่องบินขึ้นหรือลงพร้อมกันหลายลำ หรือมีลมพัดเปลี่ยนทิศ นอกจากนี้ทางวิ่งจะต้องมั่นคง ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อได้ง่ายเมื่อต้องรองรับน้ำหนักของเครื่องบินซึ่งหนักถึง ๑๗๐ ตัน ขณะที่วิ่งเพื่อบินขึ้นหรือบินลงแตะพื้นแล้วด้วยความเร็วกว่า ๒๐๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ทางวิ่งเป็นทางที่เครื่องบินใช้บินขึ้นหรือบินลง

บริเวณโดยรอบท่าอากาศยานจะต้องมีภูมิประเทศเป็นที่ราบกว้างขวาง (บน) ลานจอดภายในสนามบิน (ล่าง)

๒. ลักษณะภูมิประเทศ บริเวณโดยรอบท่าอากาศยานจะต้องมีภูมิประเทศเป็นที่ราบกว้างขวางพอที่จะนำเครื่องบินบินขึ้นหรือบินลงได้โดยปลอดภัย ไม่มีภูเขาหรือเนินเขากีดขวางทางบิน รวมทั้งอาคารสิ่งก่อสร้างที่มีความสูงมากตั้งอยู่ใกล้เคียงจนอาจเป็นอันตรายต่อการขึ้นลงของเครื่องบินด้วย

หอบังคับการบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (บน) เจ้าหน้าที่ควบคุมสภาพการจราจรของเครื่องบิน (ล่างซ้าย)
หอบังคับการบินท่าอากาศยานหาดใหญ่ จ. สงขลา (ล่างขวา)

๓. หอบังคับการบิน เพื่อตรวจดูสภาพการจราจรของเครื่องบินบริเวณใกล้เคียงกับท่าอากาศยาน และส่งสัญญาณให้นักบินเตรียมพร้อมในการบินขึ้นหรือลงและใช้ทางวิ่งเส้นทางใด

๔. เส้นทางจราจรบนถนนหรือทางรถไฟ ที่สร้างเชื่อมท่าอากาศยานกับเขตตัวเมืองเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารทั้งขาออกและขาเข้า

เส้นทางจราจรซึ่งสร้างเชื่อมท่าอากาศยานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร

๕. อาคารรับรองผู้โดยสารขาออกและขาเข้า ในกรณีของผู้โดยสารขาออก มีเคาน์เตอร์ของพนักงานตรวจบัตรโดยสาร ชั่งน้ำหนักกระเป๋าเดินทางและสิ่งของสัมภาระที่ผู้โดยสารนำไปขึ้นเครื่องบิน ตลอดจนการตรวจสอบเอกซเรย์กระเป๋าเดินทางว่าไม่มีอาวุธ หรือสิ่งของต้องห้ามบรรจุไว้ภายใน เมื่อผ่านการตรวจสอบในขั้นตอนนี้แล้ว ถ้าเป็นผู้โดยสารที่จะเดินทางไปต่างประเทศก็จะต้องไปยังเคาน์เตอร์เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเพื่อตรวจและประทับตรารับรองเอกสารการเดินทางเข้า - ออกประเทศ จากนั้นจึงเดินไปเข้าประตูทางออกสำหรับเที่ยวบินที่ต้องการเดินทางไป ท่าอากาศยาน

ระหว่างประเทศที่มีขนาดใหญ่มากจะมีประตูทางออกสู่เครื่องบินเป็นจำนวนหลายสิบประตู ดังนั้น ผู้โดยสารจึงต้องเลือกออกทางประตูที่ถูกต้อง มิฉะนั้นจะวนเวียนเสียเวลามาก ในกรณีที่ผู้โดยสารเป็นผู้เยาว์อายุน้อยกว่า ๑๒ ปี และเดินทางตามลำพัง บางครั้งผู้ปกครองต้องมอบหมายให้พนักงานของสายการบินที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ดูแลนำทางไปถึงประตูที่จะออกสู่เครื่องบิน เพื่อป้องกันการพลัดหลง

นอกจากผู้โดยสารขาออกแล้ว ผู้โดยสารขาเข้าก็จะต้องผ่านเข้ามาในอาคารรับรองผู้โดยสารเช่นกัน เพื่อรับการตรวจหนังสือเดินทางจากเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง และรับการตรวจกระเป๋าเดินทางและสิ่งของสัมภาระที่นำติดตัวเข้ามาจากเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากร หลังจากตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้โดยสารขาเข้าจึงจะออกไปนอกบริเวณท่าอากาศยานได้

ผู้โดยสารขาออกรอรับสัมภาระที่สายพานลำเลียง

ท่าอากาศยานนานาชาติขนาดใหญ่ จะมีร้านค้าและบริเวณอำนวยความสะดวกต่างๆ แก่ผู้โดยสาร

ภายในบริเวณอาคารรับรองผู้โดยสาร นอกจากจะมีที่ทำการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ แล้ว ยังมีร้านค้าสินค้าปลอดภาษีและสินค้าอื่นๆ จำหน่าย รวมทั้งร้านอาหารตลอดจนห้องรับรองผู้โดยสารที่รอขึ้นเครื่องบินด้วย ยิ่งเป็นท่าอากาศยานนานาชาติขนาดใหญ่มากเท่าใด บริเวณที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารก็จะมีมากขึ้นเท่านั้น

เครื่องบินที่ไม่ต้องอาศัยท่าอากาศยาน

เครื่องบินกับท่าอากาศยานเป็นของคู่กัน เพราะเครื่องบินจะบินขึ้นหรือลงได้ จำเป็นต้องมีทางวิ่งในระยะทางยาวพอสมควร ผิดกับอากาศยานประเภทที่ขึ้นหรือลงในแนวดิ่งได้ โดยไม่ต้องมีทางวิ่ง เช่น บัลลูน เรือเหาะ และเฮลิคอปเตอร์ ดังได้กล่าว

บัลลูน (บนซ้าย) เรือเหาะ (บนขวา) เฮลิคอปเตอร์ (ล่าง) เป็นอากาศยานที่ลอยตัวในแนวดิ่งได้ และไม่ต้องมีทางวิ่ง

มาแล้ว อย่างไรก็ตามมนุษย์ได้ประดิษฐ์เครื่องบินบางชนิดให้สามารถขึ้นลงได้โดยไม่ต้องมีทางวิ่งที่ท่าอากาศยาน ได้แก่ เครื่องบินทะเล และเครื่องบินที่ประจำอยู่บนเรือบรรทุกเครื่องบิน

เครื่องบินทะเลเป็นเครื่องบินที่มีทุ่นขนาดใหญ่ติดอยู่ที่ใต้ท้องของเครื่องบินแทนที่จะเป็นล้อ ดังนั้น เมื่อเครื่องบินจะบินขึ้นหรือบินลง จึงสามารถแล่นไปบนพื้นผิวน้ำในทะเลแทนการวิ่งบนทางวิ่งเหมือนอย่างเครื่องบินทั่วไป ตามปกติเครื่องบินทะเลมักเป็นเครื่องบินขนาดเล็กซึ่งมีน้ำหนักไม่มาก ทำให้การบินขึ้นลงทำได้ง่าย

เครื่องบินทะเลมีทุ่นขนาดใหญ่ติดอยู่ใต้ท้องแทนล้อเพื่อแล่นไปบนผิวน้ำได้

ส่วนเครื่องบินที่ประจำอยู่บนเรือบรรทุกเครื่องบิน เป็นเครื่องบินที่ใช้ในการสงครามโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรบทางเรือและการทำลายเรือใต้น้ำ เครื่องบินชนิดนี้มีขนาดเล็ก น้ำหนักไม่มาก บินได้คล่องแคล่ว ยามปกติจะจอดเรียงรายอยู่บนดาดฟ้าของเรืออย่างเป็นระเบียบ มีทางวิ่งแคบๆ พาดเฉียงจากส่วนหัวของเรือไปทางท้ายเรือ เมื่อจะนำเครื่องบินบินสูงขึ้นจากดาดฟ้า นักบินจะปรับการวางตัวของเครื่องยนต์ให้ไอพ่นพุ่งลงมาข้างล่าง ดังนั้น เครื่องบินจึงไม่ต้องใช้ทางวิ่งไกลนัก ก็สามารถยกตัวขึ้นในอากาศได้ ต่อเมื่อเครื่องบินพุ่งขึ้นสูงจนได้ระยะที่ปลอดภัยแล้ว นักบินจึงบังคับให้ท่อไอพ่นหมุนกลับไปตามแนวนอนดังเดิม เพื่อให้ไอพ่นพุ่งไปทางด้านหลังจะได้ผลักให้ตัวเครื่องบินเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเหมือนกับการบินของเครื่องบินตามปกติ

เครื่องบินที่ประจำอยู่บนเรือบรรทุกเครื่องบินมีขนาดเล็ก บินได้คล่องแคล่ว ไม่ต้องใช้ทางวิ่งไกล ใช้ในการสงครามทางเรือ

กิจการบินในประเทศไทย

การแสดงการบินครั้งแรกในประเทศไทยและการจัดตั้งแผนกการบินของกองทัพบก

ภายหลังจากสองพี่น้องสกุลไรต์ ชาวอเมริกัน ได้ประดิษฐ์และทดลองบินเครื่องบิน ชื่อ "ฟลายเออร์" เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๖ ณ หมู่บ้านคิตตีฮอว์ก รัฐนอร์ทแคโรไลนา ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งถือว่าเป็นการบินเครื่องบินครั้งแรกของโลก แล้วอีก ๘ ปีต่อมาก็มีผู้นำเอาเครื่องบินแบบเดียวกันนี้มาบินแสดงให้ประชาชนในประเทศไทยได้ชม โดยใช้สนามม้าสระปทุม (ปัจจุบันคือราชกรีฑาสโมสร) เป็นสถานที่จัดแสดง ปรากฏว่ามีผู้สนใจชมกันมาก เพราะเป็นของใหม่ในประเทศไทย การจัดแสดงใช้เวลารวมทั้งหมดถึง ๓ สัปดาห์ (เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๕๓)

เครื่องบินองรี ฟาร์มัง ๔ บินมาแสดงให้คนไทยชมที่สนามม้าสระปทุม

พลเอก สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ "พระบิดาแห่งกองทัพไทย"

จากการจัดแสดงการบินในครั้งนั้น ส่งผลให้ประเทศไทยดำริที่จะจัดตั้งกองการบินเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพบก เพื่อป้องกันประเทศ

พลเอก สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ เสนาธิการทหารบก จึงกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอพระราชทานทุนส่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปศึกษาวิชาการบิน ณ ประเทศฝรั่งเศส รวม ๓ คน คือ นายพันตรี หลวงศักดิ์ศัลยาวุธ (สุณี สุวรรณประทีป) นายร้อยเอก หลวงอาวุธสิขิกร (หลง สินสุข) และนายร้อยโท ทิพย์ เกตุทัต นายทหารทั้ง ๓ นาย เดินทางจากกรุงเทพฯ ถึงกรุงปารีส ประเทศ

นายพันตรี หลวงศักดิ์ศัลยาวุธ (ซ้าย) ร้อยเอก หลวงอาวุธสิขิกร (กลาง) ร้อยโท ทิพย์ เกตุทัต (ขวา) ได้รับคัดเลือกไปศึกษาวิชาการบินที่ประเทศฝรั่งเศส

ฝรั่งเศส ในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๔ และได้เข้าเริ่มฝึกการบิน ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๔ โดยนายพันตรี หลวงศักดิ์ศัลยาวุธ เริ่มฝึกบินด้วยเครื่องเบรเกต์ปีก ๒ ชั้น ส่วนนายพันตรี หลวงอาวุธ-สิขิกร (เลื่อนเป็นนายพันตรี เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๔๕๕) และนายร้อยเอก ทิพย์ เกตุทัต (เลื่อนเป็นนายร้อยเอก เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๕) เริ่มฝึกบินด้วยเครื่องบินนิเออปอรต์ ปีกชั้นเดียว นายทหารทั้ง ๓ นาย สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการบินของฝรั่งเศสโดยใช้เวลาศึกษา ๑ ปีเต็ม

ในระหว่างนี้กระทรวงกลาโหม ได้สั่งซื้อเครื่องบิน ๗ เครื่อง เป็นแบบเบรเกต์ ปีก ๒ ชั้น ๓ เครื่อง และแบบนิเออปอรต์ ปีก

เครื่องบินแบบเบรเกต์ (Breguet) ปีก ๒ ชั้น

เครื่องบินแบบนิเออปอรต์ (Nieuport) ปีกชั้นเดียว

ชั้นเดียว ๔ เครื่อง นอกจากนี้เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ (ชุ่ม อภัยวงศ์) ยังซื้อเครื่องบินแบบเบรเกต์บริจาคให้แก่รัฐบาลอีก ๑ เครื่อง ประเทศไทยจึงเริ่มมีเครื่องบินในกองทัพ ๘ เครื่อง และมีนายทหารนักบินที่สำเร็จการศึกษาจากประเทศฝรั่งเศสทั้ง ๓ คน เป็นนักบินและครูฝึกด้วย ได้สร้างโรงเก็บเครื่องบินทั้ง ๘ เครื่อง ที่หลังกรมตำรวจในเขตปทุมวันปัจจุบันนี้ และใช้พื้นที่สนามม้าสระปทุมเป็นสนามบิน ต่อมาทางราชการพิจารณาเห็นว่า สนามบินสระปทุมมีพื้นที่คับแคบไม่มีทางขยับขยายให้กว้างขวางออกไปได้ จึงได้ย้ายสนามบินจากสระปทุมไปอยู่ที่ดอนเมือง ใน พ.ศ. ๒๔๕๗

การพัฒนากิจการบินของไทยหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง

ใน พ.ศ. ๒๔๖๐ ขณะที่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งอุบัติขึ้นแล้ว ๒ ปีเศษ ประเทศไทยได้ประกาศสงครามเข้าข้างฝ่ายสัมพันธมิตรและส่งกองทหารอาสาออกไปร่วมทำสงครามในทวีปยุโรป การส่งกองทหารอาสาไปราชการสงครามคราวนั้น นอกจากจะมีความมุ่งหมายทางการเมืองระหว่างประเทศแล้ว ยังมุ่งหมายที่จะส่งคนไปฝึกและศึกษาวิชาการบินและการช่างอากาศด้วย ดังจะเห็นได้ว่าเมื่อสงครามสงบแล้ว ทหารอาสาไทยยังคงฝึกและศึกษาต่อมา ทหารกองบินทหารบกเดินทางกลับถึงประเทศไทยเป็นรุ่นสุดท้ายในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๔๖๒ ทหารอาสาไปราชการสงครามคราวนี้มีที่สำเร็จได้เป็นนักบิน ๙๕ คน และช่างเครื่อง ๒๒๕ คน ได้เป็นกำลังสำคัญของกิจการบินในประเทศไทยในเวลาต่อมา

เมื่อทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่หนึ่งกลับมาประเทศไทยแล้ว กองบินทหารบกก็ได้เปลี่ยนฐานะเป็นกรมอากาศยานทหารบก

(เปลี่ยนชื่อใหม่อีกครั้งหนึ่งเป็น กรมอากาศยาน เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๕) นายทหารที่เคยได้รับการฝึกและการศึกษาเกี่ยวกับการสร้างเครื่องบินในระหว่างสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ได้ทดลองสร้างเครื่องบินของไทยขึ้นใช้เอง โดยเป็นเครื่องบินขับไล่แบบต่างๆ จำนวนหลายสิบเครื่องระหว่าง พ.ศ. ๒๔๖๕ - ๒๔๖๗ ต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๗๐ ได้สร้างเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบ ท.๒ "บริพัตร" จำนวนหนึ่ง ซึ่งเครื่องบินแบบ ท.๒ "บริพัตร" นี้ได้บินไปเยือนกรุงเดลี ประเทศอินเดีย เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๒ และกรุงฮานอยที่อินโดจีนของฝรั่งเศส เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๓ นับเป็นการนำเครื่องบินที่สร้างขึ้นเองในประเทศไทยไปเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศเป็นครั้งแรก

ใน พ.ศ. ๒๔๘๐ กระทรวงกลาโหมได้ยกฐานะ กรมทหารอากาศของกองทัพบกขึ้นเป็น "กองทัพอากาศ" หลังจากนั้นก็มีการสร้างเครื่องบินแบบต่างๆ อีกหลายสิบเครื่องเพื่อใช้ในราชการ จน

เครื่องบินทิ้งระเบิดจำลองแบบ ท.๒ "บริพัตร"

เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองอุบัติขึ้น (พ.ศ. ๒๔๘๒ - ๒๔๘๘) การสร้างเครื่องบินในประเทศอุตสาหกรรมได้เจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก การผลิตเครื่องบินของไทยจึงยุติลงภายหลังการสิ้นสุดสงครามลงไม่นาน

กิจการบินเชิงพาณิชย์ในประเทศไทย

เครื่องบินของทางราชการที่เริ่มมีมาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนั้น ส่วนใหญ่ใช้ในกิจการด้านทหาร จนใน พ.ศ. ๒๔๖๒ จึงเริ่มมีการทดลองทำการบินรับส่งไปรษณีย์ระหว่างกรุงเทพฯ กับจันทบุรี ด้วยเครื่องบินสปัด (spad) นับว่า ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่การบินเชิงพาณิชย์ก่อนประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคนี้ ต่อมาจึงได้มีการขนส่งผู้โดยสารในเส้นทางนี้ด้วย ใน พ.ศ. ๒๔๖๓ กรมอากาศยาน

เครื่องบินขับไล่แบบสปัด(spad) ได้นำมาใช้ในการตรวจตราทางอากาศ

เจ้าหน้าที่กำลังบรรทุกถุงไปรษณีย์ไปกับเครื่องเบรเกต์

เครื่องบินสปัด(spad) นำถุงไปรษณีย์จากดอนเมืองไปส่งที่ จ. จันทบุรี เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๒

การใช้เครื่องบินส่งแพทย์และเวชภัณฑ์จาก จ. นครราชสีมาไปบรรเทาทุกข์แก่ราษฎรที่ จ. อุบลราชธานี เมื่อครั้งเกิดโรคระบาดใน พ.ศ. ๒๔๖๔

ทหารบกได้เปิดการบินรับส่งไปรษณีย์ระหว่างจังหวัดนครราชสีมากับจังหวัดอุบลราชธานีขึ้น โดยเครื่องบินเบรเกต์ เพราะในเวลานั้นทั้ง ๒ จังหวัดยังไม่มีการติดต่อกันโดยทางรถไฟ

ต่อมาเส้นทางบินได้ขยายออกไปยังจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย และมีเส้นทางบินอีกสายหนึ่งไปยังจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์ แม้จะมีการขนส่งผู้โดยสารบ้าง บริการหลักยังคงเป็นการขนส่งไปรษณีย์ และเป็นการขนส่งไปยังจังหวัดที่ยังไม่มีทางรถไฟเชื่อมถึง

ใน พ.ศ. ๒๔๖๘ ได้จัดตั้งกองบินพลเรือนขึ้นในกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม ดูแลรับผิดชอบกิจการพลเรือนของประเทศ และได้พัฒนาเปลี่ยนชื่อและขยายหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานนี้มาเป็นลำดับ จนยกฐานะเป็นกรมการบินพาณิชย์ ในสังกัดกระทรวงคมนาคม เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๖

งานหลักของกิจการบินพาณิชย์ คือ พัฒนาท่าอากาศยานในจังหวัดต่างๆ เพื่อใช้ในกิจการพลเรือน และมอบกิจการของ

ท่าอากาศยานในจังหวัดที่สำคัญๆ ให้การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ เช่น ท่าอากาศยานกรุงเทพ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ท่าอากาศยานภูเก็ต

เครื่องบินพลเรือนลำแรกของไทย ที่ติดต่อกับต่างประเทศ

เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๒ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานทุนให้นายเลื่อน พงษ์โสภณ ซึ่งชำนาญในเรื่องเครื่องจักรกลไปศึกษาวิชาการบินและวิศวกรรมช่างกล ที่สหรัฐอเมริกา เป็นเวลา ๓ ปี ในระหว่างที่ศึกษาอยู่นั้น ได้ไปรับจ้างแสดงการบินผาดโผนในรัฐต่างๆ หลายแห่ง เป็นที่ชื่นชอบของผู้คนจนกระทั่งมีเงินเหลือเก็บ จึงได้ซื้อเครื่องบินส่วนตัวลำหนึ่งจากบริษัท แทรเวลแอร์ (Travel Air) ใช้เครื่องยนต์ ๙๐ แรงม้า ในราคา ๖,๐๐๐ บาท

เครื่องบินพลเรือนลำแรกของไทย ชื่อว่า "นางสาวสยาม"

"นางสาวสยาม" ภายใต้การควบคุมของ น.อ.วีระยุทธ ดิษยะศริน บินไปถึงประเทศจีนตามรอยประวัติศาสตร์ที่ น.อ.เลื่อน พงษ์โสภณ เคยทำไว้

ตั้งชื่อว่า **"นางสาวสยาม" (Miss Siam)** และใช้เครื่องบินลำนั้นบินกลับมาประเทศไทย นับเป็นเครื่องบินพลเรือนลำแรกของไทย ต่อมา เมื่อ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ นายเลื่อน พงษ์โสภณ ได้ทำการบินเดี่ยวจากประเทศไทยไปยังภาคใต้ของจีนและกลับ ภายใต้ความอุปถัมภ์ของสมาชิกสโมสรสามัคคีจีนสยาม (ชาวจีนในไทย) ซึ่งได้ช่วยกันเรี่ยไรเงินค่าใช้จ่ายให้ นับว่าประเทศไทยได้มีการติดต่อทางอากาศกับประเทศจีนเป็นครั้งแรก โดยที่ในขณะนั้นยังไม่มีสายการบินเปิดบินระหว่างประเทศทั้งสอง

การจัดตั้งสายการบินแห่งชาติของไทย

ในปัจจุบันเกือบทุกประเทศมีสายการบินแห่งชาติของตน ซึ่งมีเครื่องบินอยู่ในครอบครอง และทำการบินเชิงพาณิชย์ทั้งภายในและระหว่างประเทศ ในกรณีของประเทศไทยมีสายการบินแห่งชาติ

เรียกชื่อว่า **"บริษัท การบินไทย จำกัด"** เป็นรัฐวิสาหกิจอยู่ในความดูแลของรัฐบาล

ประวัติความเป็นมาของบริษัท การบินไทย จำกัด เริ่มด้วยการจัดตั้ง **บริษัท เดินอากาศ จำกัด** เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๓ บริษัทนี้หยุดดำเนินกิจการไปชั่วคราวเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่สอง และจดทะเบียนเป็นบริษัท เดินอากาศ จำกัด ใหม่อีกครั้งหนึ่ง ใน พ.ศ. ๒๔๙๐ ต่อมาได้มีการจัดตั้ง**บริษัท การบินแปซิฟิค โอเวอร์ซี (สยาม) จำกัด**ขึ้น โดยบริษัท เดินอากาศ จำกัดมีหุ้นอยู่ในบริษัทดังกล่าวด้วย และใน พ.ศ. ๒๔๙๔ บริษัท เดินอากาศ จำกัด และบริษัท การบินแปซิฟิค โอเวอร์ซี (สยาม) จำกัด ได้รวมกิจการเข้าด้วยกัน แล้วจดทะเบียนจัดตั้งเป็น**บริษัท เดินอากาศไทย จำกัด**

ที่ทำการบริษัท เดินอากาศไทย จำกัด เมื่อแรกก่อตั้ง

ใน พ.ศ. ๒๔๙๘ รัฐบาลมีนโยบายขยายกิจการของบริษัท เดินอากาศไทย จำกัด ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น จึงได้สั่งซื้อเครื่องบินแบบ 1049 G Super Constellation จำนวน ๓ เครื่อง จากสหรัฐอเมริกามาใช้ทำการบินระหว่างประเทศระยะไกล แต่ประสบภาวะขาดทุนอีก ๔ ปีต่อมา บริษัทจึงขายเครื่องบินดังกล่าวไป

ที่ทำการ บริษัท เดินอากาศไทย จำกัด ก่อนเข้ารวมกิจการกับบริษัท การบินไทย จำกัด เป็นบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. ๒๕๐๓ บริษัท เดินอากาศไทย จำกัด ได้ร่วมทุนกับบริษัทการบินสแกนดิเนเวียน แอร์ไลนส์ ซิสเต็ม (Scandinavian Airlines System) (SAS) ตั้งบริษัทการบินขึ้นอีกบริษัทหนึ่ง ในชื่อว่า **บริษัท การบินไทย จำกัด** ด้วยเงินทุน ๒ ล้านบาท ดำเนินการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศตามเส้นทางและสิทธิของบริษัท เดินอากาศไทย จำกัด ส่วนบริษัท เดินอากาศไทย จำกัด คงทำการบินเฉพาะภายในประเทศ และกับประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง

เมื่อบริษัท การบินไทย จำกัด เริ่มดำเนินงานใน พ.ศ. ๒๕๐๓ นั้น มีเครื่องบินซึ่งเช่ามาจากสายการบินสแกนดิเนเวียน แอร์ไลนส์ ซิสเต็ม เพียง ๓ เครื่อง ทำการบินเฉพาะเส้นทางในทวีปเอเชีย รวม ๑๑ จุดบิน ต่อมาบริษัท เดินอากาศไทย จำกัด และสาย

การบินสแกนดิเนเวียน แอร์ไลนส์ ซิสเต็ม ได้มีการเพิ่มทุนในบริษัท การบินไทย จำกัด เป็นระยะๆ จนถึง พ.ศ. ๒๕๒๐ บริษัท เดินอากาศไทย จำกัด ได้ซื้อหุ้นคืนจากสายการบินสแกนดิเนเวียน แอร์ไลนส์ ซิสเต็ม ทั้งหมด บริษัท การบินไทย จำกัด จึงเป็นสายการบินของคนไทยอย่างแท้จริงตั้งแต่นั้นมา โดยมีบริษัท เดินอากาศ-ไทย จำกัด และกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้น

ต่อมาเมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๑ บริษัท เดินอากาศ-ไทย จำกัด และบริษัท การบินไทย จำกัด ได้รวมกิจการเข้าด้วยกัน เป็น**บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)** เพียงชื่อเดียว และนำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔ ทำให้หุ้นจดทะเบียนของบริษัทฯ เพิ่มจาก ๒,๒๓๐ ล้านบาท เป็น ๑๖,๐๐๐ ล้านบาท โดยมีการเพิ่มจุดบินทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเป็นจำนวนถึง ๕๐ จุดบิน

ที่ทำการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

การพัฒนาท่าอากาศยานหลักของประเทศ

เดิมท่าอากาศยานหลักของประเทศตั้งอยู่ที่ดอนเมือง เรียกชื่อว่า **ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพ** ต่อมาได้มีการพัฒนาท่าอากาศยานสากลแห่งที่ ๒ ขึ้นที่ตำบลหนองงูเห่า จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้สามารถรองรับจำนวนผู้โดยสารได้มากขึ้น คาดว่าจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้เต็มที่ถึงปีละ ๑๐๐ ล้านคน ท่าอากาศยานสากลแห่งที่ ๒ นี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานชื่อว่า **ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ** เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ และเริ่มเปิดให้บริการเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นท่าอากาศยานสากลแห่งที่ ๒ ของประเทศไทย

Duty Free
E

ปัจจุบัน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นท่าอากาศยานสำคัญที่สุดของประเทศ มีผู้โดยสารขาเข้าและขาออกปีละมากกว่า ๔๐ ล้านคน ดังสถิติจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานหลักของประเทศต่างๆ ทั่วโลก ๑๐ อันดับแรก เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้

ท่าอากาศยานนานาชาติที่มีจำนวนผู้โดยสารเดินทางผ่านเข้า - ออก มากน้อยตามลำดับ ๑๐ อันดับแรกของโลก

อันดับที่	ชื่อท่าอากาศยาน	ประเทศ	จำนวนผู้โดยสาร (ล้าน)
๑.	ฮาร์ตฟิลด์ - แจ็กสัน แอตแลนตา (Hartsfield-Jackson Atlanta)	สหรัฐอเมริกา	๘๙.๓๘
๒.	ชิคาโก โอแฮร์ (Chicago O'Hare)	สหรัฐอเมริกา	๗๖.๑๘
๓.	ลอนดอน ฮีทโรว์ (London Heathrow)	สหราชอาณาจักร	๖๘.๐๗
๔.	โตเกียว ฮะเนะดะ (Tokyo Haneda)	ญี่ปุ่น	๖๖.๘๒
๕.	ลอสแอนเจลิส (Los Angeles)	สหรัฐอเมริกา	๖๑.๙๐
๖.	ปารีส ชาร์ล เดอ โกล (Paris Charles de Gaulle)	ฝรั่งเศส	๕๙.๙๒
๗.	แดลลัส - ฟอร์ตเวิร์ท (Dallas - Fort Worth)	สหรัฐอเมริกา	๕๙.๗๗
๘.	ฟรังค์ฟูร์ท (Frankfurt)	เยอรมนี	๕๔.๑๖
๙.	เปย์จิง แคปิทัล (Beijing Capital)	จีน	๕๓.๕๘
๑๐.	มาดริด บาราคัส (Madrid Barajas)	สเปน	๕๒.๑๒

ที่มา : คณะกรรมการท่าอากาศยานนานาชาติ (Airports Council International) และของทวีปอเมริกาเหนือ

หมายเหตุ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในประเทศไทย มีจำนวนผู้โดยสารเดินทางผ่านเข้า - ออก มากเป็นอันดับที่ ๑๘ ของโลก ใน พ.ศ. ๒๕๕๐ คือ ๔๑.๒๑ ล้าน คน

คาดว่าในอนาคตท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึงประมาณปีละ ๑๐๐ ล้านคน ดังนั้น จึงเป็นท่าอากาศยานที่มีขนาดใหญ่มากแห่งหนึ่งของโลก และจะเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมทางอากาศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ผู้เรียบเรียง อาจารย์สิรินทร์ ช่วงโชติ และ พลอากาศตรีปรีชา วรรณภูมิ

เรียบเรียงเพิ่มเติมจาก เรื่อง "อากาศยาน" และ "ท่าอากาศยาน" ในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม ๑ และ เล่ม ๒๒